

السنة: الرابعة من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2018/2019 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيالي - شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 3 ساعة

الوحدة التعليمية 3

توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى

الميدان: الظواهر الميكانيكية

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن.

الأهداف

- يحدد القوى المطبقة على جسم صلب في حالة توازن ويمثلها بأشعة.
- يستنتج خصائص قوة (المنحى، الجهة، الشدة) بمعرفة خصائص القوى الأخرى المطبقة على الجسم عند التوازن.
- يعين بيانيا (هندسيا) محصلة قوتين.
- يحدد بيانيا قيمة محصلة قوتين.
- يحلل شعاع قوة إلى مركبتين على محورين اختياريين.

مركبات الكفاءة

- يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية.
- يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

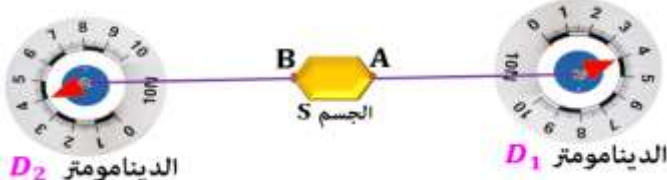
وضعية تجريبية يتناول فيها تأثير مجموعة من القوى على جسم صلب تؤدي الى حالة التوازن، لمعرفة أسباب التوازن في الحالتين: جسم صلب خاضع لقوتين والتوصل إلى شرطي التوازن. و جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية والتوصل إلى كتابة شرطي التوازن. استغلال نتائج الوضعيات السابقة لإدراج مفهوم محصلة قوتين ومركبتين شعاع القوة - تقديم وضعيات توازن للتدرب على تركيب القوى وتحليل القوة بيانيا.

السندات التعليمية المستعملة

العقبات المطلوب تخطيها

صعوبة فهم شرطي توازن جسم صلب خاضع لقوتين أو خاضع لثلاث قوى غير متوازية.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول فعل الأرض على جملة ميكانيكية؟	05د
الوضعية الجزئية	أثناء عطلة نهاية الأسبوع أخذ الأب ابنه "رياض" للسرك، فكان من أكثر ما لفت انتباه رياض توازن لاعب السرك وهو يمشي فوق حبل على ارتفاع شاهق من الأرض. - فسر تجريبيا هذه الظاهرة موضحا خصائص القوى المطبقة عليها؟	يقروون الوضعية الجزئية. ينفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د
النشاطات التجريبية	1. توازن جسم صلب خاضع لقوتين نشاط ① توازن جسم صلب خاضع لقوتين يقدم الأستاذ: ربيعتين - جسم مهمل الكتلة. اجعل جسم مهمل الكتلة بين معلاقي ربيعتين مشدودتين: 	- يلاحظ أن الجسم (S) في حالة توازن، ويشير كلا الجهازين إلى نفس القيمة. - يحصي القوى المطبقة على الجسم (S): الجسم (S) خاضع للقوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ فقط لأن ثقل الجسم ضعيف جدا. $\vec{F}_1$: قوة تأثير الربيع (D₁) $\vec{F}_2$: قوة تأثير الربيع (D₂)	15د

- يحدد مميزات القوتان $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$:

سلطان	سلطان $\vec{F}_2$	سلطان $\vec{F}_1$
نقطة التأثير	النقطة B	النقطة A
المنحى	المستقيم (AB)	المستقيم (AB)
الاتجاه	من A نحو اليمين	من B نحو اليسار
الشدة	$F_2 = 4N$	$F_1 = 4N$

- يقارن بين مميزات هاتين القوتين:
- لهما نفس المنحى.

- لهما نفس الشدة: $F_1 = F_2 = 4N$.

- لهما اتجاهان متعاكسان: $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$.

- يمثل بشعاع القوتان :

$$\begin{cases} 2N \rightarrow 1cm \\ 4N \rightarrow x \end{cases} \quad x = \frac{4 \times 1}{2} = 2cm$$

- ماذا تلاحظ؟

- أحص القوى المطبقة على الجسم (S)

- حدد مميزات القوى المطبقة على الجسم (S)

نشاط 2 شرط التوازن

- قارن بين مميزات هذه القوى ؟

- مثل بشعاع كل القوى المؤثرة في الجسم (S).

بمقياس رسم: $1cm \rightarrow 2N$



- اعتمادا على ما سبق استنتج الشرطين اللازمين لتوازن جسم صلب خاضع لقوتين؟

يتوازن جسم صلب خاضع لقوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ إذا تحقق الشرطان:

الشرط الأول: للقوتين نفس المنحى.

الشرط الثاني: للقوتين نفس الشدة واتجاهان

متعاكسان، ونعبر عن هذا الشرط: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$

إرساء
الموارد
المعرفية

د05

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

تمرين 01: جسم (C) معلق بواسطة نابض كتلته هي: $m=400g$

1) أجرد القوى المطبقة على الجسم (C).

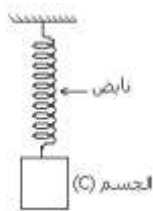
2) حدد مميزات القوى المطبقة على الجسم (C).

3) اكتب شرطي توازن الجسم؟

4) مثل هذه القوى باستعمال سلم مناسب. نعطي: $g=10N/kg$

تقويم
الموارد

د5



الحصة
الثانية

- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول توازن جسم صلب خاضع لقوتين ؟

مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟

تمهيد

د05

- يلاحظ أن الجسم (S) في حالة توازن، ويشير كل الجهاز إلى قيم مختلفة.

- يحصي القوى المطبقة على الجسم (S):

الجسم (S) خاضع لثلاث قوى $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3$

$\vec{F}_1$: قوة تأثير الربيع (D1)

$\vec{F}_2$: قوة تأثير الربيع (D2)

$\vec{F}_3$: قوة تأثير الربيع (D3)

د20

2 - توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية

نشاط 1 توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى

يقدم الأستاذ: ثلاث رباع - جسم مهمل الكتلة.

اجعل جسم مهمل الكتلة بين معلاق ثلاث رباع مشدودة:

النشاطات
التجريبية

- يحدد مميزات القوتان $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3$:

لظان	$\vec{F}_3$	$\vec{F}_2$	$\vec{F}_1$
نقطة التأثير	النقطة C	النقطة B	النقطة A
ن المنحى	المستقيم الذي يجسده الخيط والمار بالنقطة C	المستقيم الذي يجسده الخيط والمار بالنقطة B	المستقيم الذي يجسده الخيط والمار بالنقطة A
ن الاتجاه	من C نحو (D_3)	من B نحو (D_2)	من A نحو (D_1)
ن الشدة	$F_3 = 3,4N$	$F_2 = 2,2N$	$F_1 = 2,4N$

- يمثل بشعاع القوى المؤثرة في الجسم (S) :

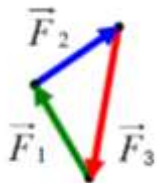
الشعاع $\vec{F}_1$: $2,4N \rightarrow 2,4cm$.

الشعاع $\vec{F}_2$: $2,2N \rightarrow 2,2cm$.

الشعاع $\vec{F}_3$: $3,4N \rightarrow 3,4cm$.

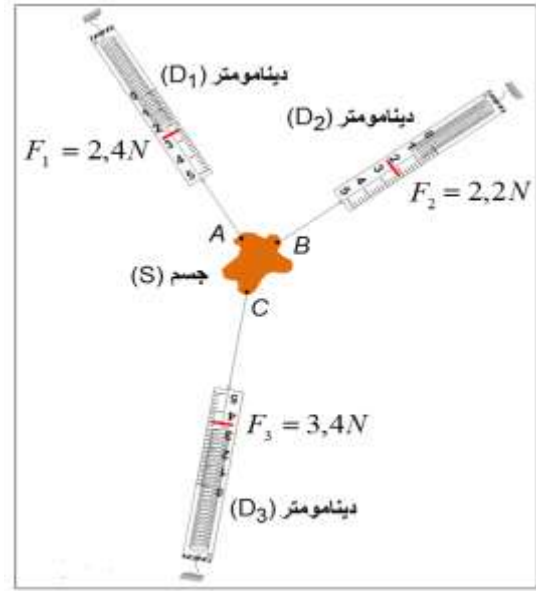
- يلاحظ أن خطوط تأثير القوى الثلاثة على الجسم الصلب (S) متلاقية في نقطة واحدة وتقع جميعها في مستوي واحد.

- يسحب الأشعة الثلاث بحيث نهاية الشعاع الأول تكون بداية للشعاع الذي يليه فيتحصل على خط مضلعي مغلق.



- يلاحظ أن الخط المضلعي مغلق وبالتالي فإن :

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$



- ماذا تلاحظ؟

- أحص القوى المطبقة على الجسم (S).

- حدد مميزات القوى المطبقة على الجسم (S).

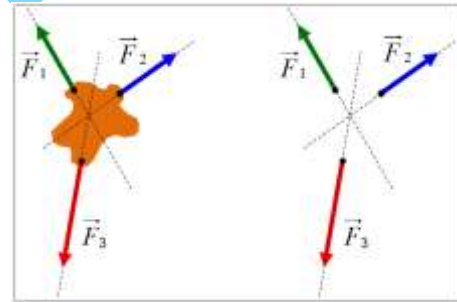
نشاط ② شرط التوازن

- مثل بشعاع كل القوى المؤثرة في الجسم (S).

بمقياس رسم: $1N \rightarrow 1cm$

- بعد رسم خطوط تأثير القوى الثلاثة. ماذا تلاحظ؟

- أنشئ هندسيا مجموع أشعة هذه القوى. ماذا تلاحظ؟



- اعتمادا على ما سبق استنتج الشرطين اللازمين لتوازن

جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية

- يتوازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية إذا تحقق شرطان :

الشرط الأول : خطوط تأثير القوى الثلاثة متلاقية في

نقطة واحدة وتقع جميعها في مستوي واحد

الشرط الثاني : محصلة أشعة القوى الثلاث المطبقة على

الجسم معدومة ، ونكتب : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

05د

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

إرساء
الموارد
المعرفية

10د



تمرين 02: شخصان يرفعان دلو ماء ثقله $P = 50N$ إلى أعلى بواسطة حبلين

مشكل كل واحد منهما زاوية $\alpha = 50^\circ$ عن الشاقول.

إذا كانت قوة الشد كل شخص $40N$.

- هل الدلو يحقق شرط توازن؟ برر إجابتك

سلم الرسم : كل $1cm$ يمثل $20N$.

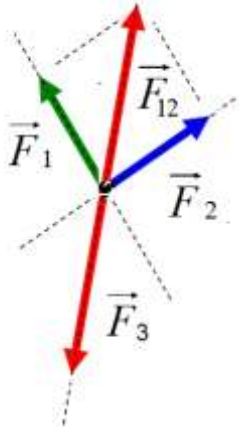
تقويم
الموارد

- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى؟

د05

- الجسم (S) يبقى في حالة توازن وخاضع لقوتين $\vec{F}_{12}$ و $\vec{F}_3$

- تؤثر القوة $\vec{F}_{12}$ لوحدها على الجسم (S) تأثيرا يساوي إلى تأثير القوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ معا.



- يلاحظ أن محصلة القوتين

$$\vec{F}_{12} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

- $\vec{F}_{12}$ وقوة $\vec{F}_3$ لهما

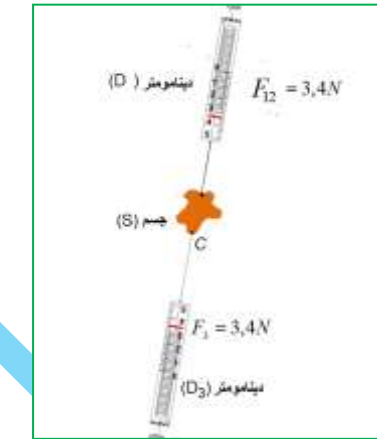
نفس الحامل والطويلة ومتعاكستان في الاتجاه ونكتب:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_3$$

$$F_{12} = F_3 = 3.4N$$

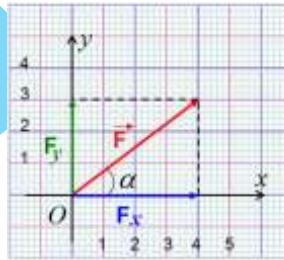
د40

- يرسم مستقيما ينطلق من نهاية شعاع القوة موازيا لمحور الفواصل Ox فيقطع محور الترتيب Oy في نقطة يرسم إليها شعاع من النقطة O يمثل المركبة العمودية $\vec{F}_y$ لشعاع القوة $\vec{F}$.
- يرسم مستقيما ينطلق من نهاية شعاع القوة موازيا لمحور الترتيب Oy فيقطع محور الفواصل Ox في نقطة يرسم إليها شعاع من النقطة O يمثل المركبة الأفقية $\vec{F}_x$ لشعاع القوة $\vec{F}$.



- عين بيانيا محصلة القوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ وقيمتها.

نشاط 2 تحليل قوة إلى مركبتين



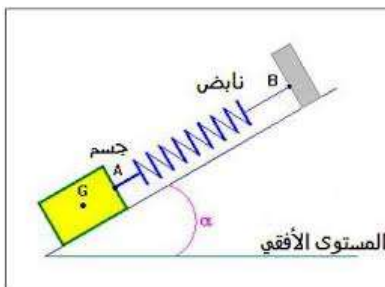
تحليل قوة إلى مركبتين يعني الإسقاط على محور الفواصل Ox وعلى محور الترتيب Oy في حالة المستوي.

إذا كان جسم صلب في حالة توازن وخاضع لثلاث قوى فان مجموع قوتين يساوي قوة لها نفس خصائص القوة الثالثة ومعاكسة لها في الاتجاه : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = -\vec{F}_3$ ويمكن تحليل قوة إلى مركبتين تكون محصلتهما هي القوة $\vec{F}$ حيث : $\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y$

د05

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

د10



تمرين 03: نضع جسم صلب فوق مستوى مائل بزاوية $\alpha = 25^\circ$ مشدود بواسطة نابض، بحيث ينزلق دون احتكاك.
حيث شدة القوى المؤثرة كالتالي: $R = 1.8N$ - $T = 0.8N$ - $P = 2N$
برهن أن الجسم في حالة توازن :
1- باستعمال محصلة قوتين.
2- باستعمال تحليل قوة إلى مركبتين.



MedLazib